

Unidad 7



Circuitos electrónicos digitales secuenciales

Sistemas y
circuitos eléctricos



Índice



7.1. Sistemas secuenciales

7.2. Biestables

- 7.2.1. Biestable RS asíncrono
- 7.2.2. Biestable RS síncrono
- 7.2.3. Biestable JK
- 7.2.4. Biestable síncrono T
- 7.2.5. Biestable D
- 7.2.6. Entradas asíncronas de los biestables síncronos

7.3. Contadores

- 7.3.1. Contadores asíncronos
- 7.3.2. Contadores síncronos

7.4. Registros de desplazamiento

7.5. Familias lógicas



Introducción

Los circuitos secuenciales los usaremos cuando, requiramos de una sola salida que no se base solo en las entradas en ese momento, si no que depende de lo que valían en instantes anteriores.

Los biestables será circuitos electrónicos con memoria que pueden tener dos estados, 0 y 1. Para conmutar los dos estados, el biestable puede tener una o varias entradas.

Al finalizar esta unidad

- + Conoceremos los sistemas secuenciales
- + Representaremos circuitos lógicos
- + Caracterizaremos los circuitos secuenciales

7.1.

Sistemas secuenciales

Los **circuitos secuenciales** se utilizan cuando, a la hora de la aplicación práctica, el sistema requiere de una salida que no se base solo en las entradas en ese momento, sino que dependa de lo que valieron las entradas en los instantes anteriores. El sistema, como debe tener en cuenta la información sobre el estado pasado de las entradas, no se puede implantar usando solamente circuitos combinacionales.

Un ejemplo básico de circuito secuencial es el diseño de un circuito que tenga una salida que valga 1, solo si su única salida ha valido 1 alguna vez. En la siguiente imagen podemos observar la secuencia de un circuito donde la señal de salida depende de que esa misma salida haya sido activada antes.

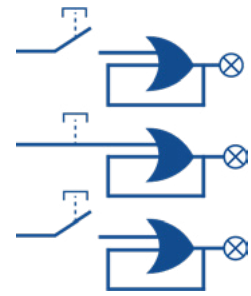


Imagen 1. Esquema de un sistema secuencial

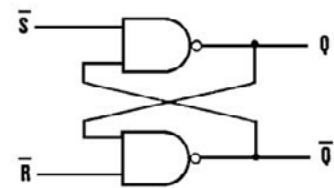


Imagen 2. Biestable RS. <https://slideserve.com>

7.2.

Biestables

Para almacenar la información pasada (estado) se utiliza un componente llamado biestable.

Los biestables son circuitos electrónicos que poseen dos estados estables, 0 y 1. Se conoce el estado en el que está gracias a, como mínimo, una salida. Para conmutar entre los dos estados, el biestable puede tener una o varias entradas. Un circuito electrónico con n biestables puede tener hasta 2^n estados diferentes. Los biestables pueden ser **asíncronos** o **síncronos**. Hay varios tipos de biestables síncronos: RS, JK (solo disparos por flanco), D o T (solo disparos por flanco) entre otros.

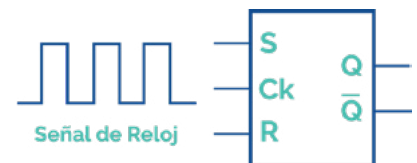


Imagen 3. Biestable SR síncrono

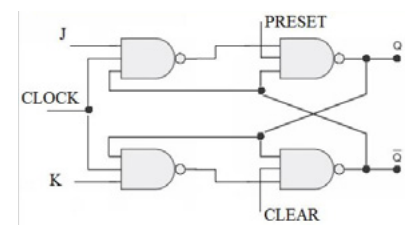


Imagen 4. Biestable RS síncrono.
Fuente: slideserve.com/kaiya

7.2.1. Biestable RS asíncrono

En estos, la señal de salida varía cuando hay cambios lógicos en las entradas. Las señales de excitación son entradas que permiten cambiar el estado del biestable. Las señales de excitación de este tipo de biestable se llaman S y R.

Si las entradas R y S son 0, el estado se conserva. Cuando la entrada S es 1 y la R es 0, el estado cambia a 1 (set). Por el contrario, cuando la entrada S es 0 y la R es 1, el estado cambia a 0 (reset).

7.2.2. Biestable RS síncrono

En estos, hay una señal de sincronismo, denominada señal de reloj o CLOCK, que marca cuando se producen los cambios de estado, puesto que, en circuitos con miles de biestables, el hecho de que todos cambien de estado a la vez simplifica el proceso de diseño.

En la Imagen 4, se puede ver como, por medio de dos puertas NAND, se conecta la entrada de reloj (Clock) al biestable RS.

Tabla de la verdad de Biestable RS			
CLK	R	S	Q
	0	0	Valor anterior
	1	0	0
	0	1	1
	1	1	No deseado

7.2.3. Biestable JK

Los biestables RS conducen a un problema cuando las dos entradas se encuentran en un estado no deseado. En este aspecto, el biestable JK soluciona este problema invirtiendo el valor de la salida, movido por un pulso en la señal de reloj.

Tabla de verdad de biestable JK			
CLK	J	K	Q
	0	0	Valor anterior
	1	0	1
	0	1	0
	1	1	Cambia el estado contrario

En el biestable JK, encontramos varias entradas:

- > **J y K:** Se encargan de la activación y desactivación.
- > **CLK:** Realiza el tren de pulsos (por nivel o flanco).
- > **PR y CLR:** Son entradas auxiliares que permiten el control asíncrono.

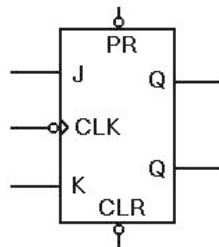


Imagen 5. Símbolo del biestable JK. <https://www.diarioelectronico hoy.com>

Un ejemplo práctico de estos biestables JK lo encontramos en el circuito integrado 74HC112 que queda plasmado en la siguiente imagen.

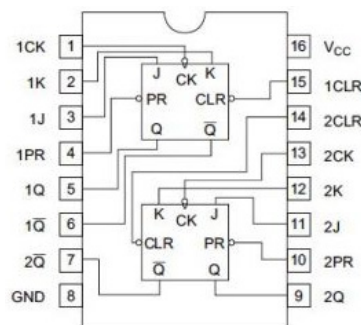


Imagen 6. Doble biestable JK 74HC112. Fuente digipart.com

7.2.4. Biestable síncrono T

Cuando unimos las dos entradas de un biestable JK para que sean la misma, creamos un **biestable tipo T**.

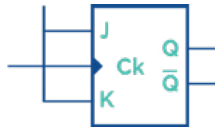
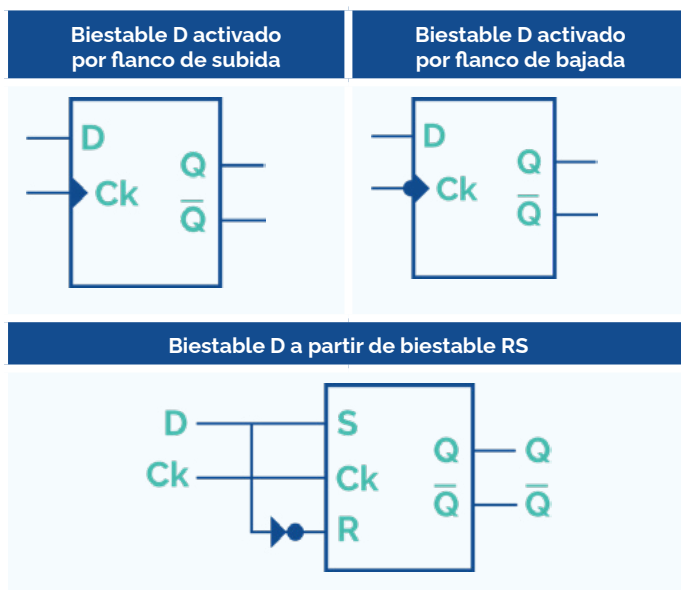


Imagen 7. Biestable tipo T

La entrada T tiene un valor fijo de 1. La señal de reloj manda un flanco activo que cambia el estado de la salida (Q). Estos biestables se usan para la elaboración de contadores asíncronos.

7.2.5. Biestable D

Este biestable recibe dos entradas de datos, la entrada D y la de reloj (Ck). La señal de reloj es la que activa el biestable, ya sea mediante el flanco de subida o mediante el flanco de bajada. El biestable D (dato) también se puede considerar como un biestable RS al que le llega una señal (D) a ambas entradas. Una de las dos entradas recibe la señal D natural y la otra recibe la señal D invertida.



También se puede realizar el control asíncrono del biestable si este dispone de entradas PR y CLR.

7.2.6. Entradas asíncronas de los biestables síncronos

En algunos biestables síncronos podemos encontrar ciertas entradas asíncronas que les permite hacer tareas de control sobre el dispositivo, como las entradas PR y CLR que hemos visto en el biestable JK. Estas funciones suelen ser:

- > Preset: pone la salida del biestable en 1.
- > Reset: pone la salida del biestable en 0.

Estas funciones son importantes a la hora de eliminar la incertidumbre sobre el estado inicial del biestable.

Las entradas asíncronas adquieren prioridad por delante de las síncronas y, por lo tanto, podrán activarse a nivel alto y bajo, dependiendo del biestable empleado.

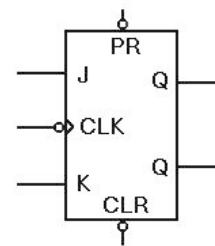


Imagen 7. Entradas asíncronas en un biestable JK

Tabla de verdad de biestable D			
CLK	CLK	D	Q
	1	0	0
	1	1	1

7.3.

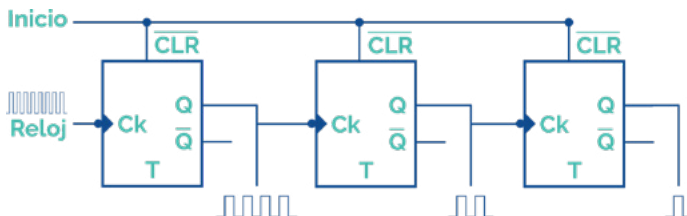
Contadores

Como ya hemos visto antes, una de las aplicaciones de los biestables son los **contadores**. Estos permiten llevar la cuenta de los pulsos que emite la señal de reloj y mostrar el resultado en la salida. Los contadores se usan para secuenciar operaciones, dividir frecuencias, construir relojes digitales, etc. La capacidad de contar pulsos está relacionada proporcionalmente con el número de salidas del contador.

Los contadores pueden ser asíncronos (si los biestables se activan en cascada) o síncronos (si se activan a la vez).

7.3.1. Contadores asíncronos

Como hemos comentado, estos contadores son activados en cascada, como podemos ver en el siguiente esquema.



Aquí, los biestables se activan de forma secuencial conforme aparece un flanco de bajada en la señal de reloj. En el siguiente diagrama, se puede observar el comportamiento de este sistema.

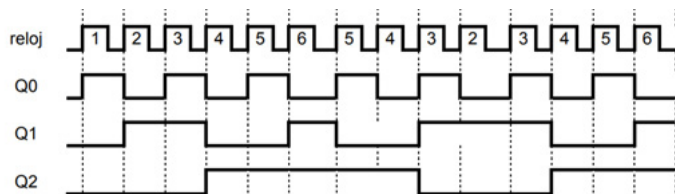


Imagen 13. Cronograma de un contador asíncrono.
Fuente: joelsarmientochipana.blogspot.com

Estos contadores cuentan con el inconveniente de ser lentos, ya que cada biestable depende del anterior, lo que genera un tiempo de propagación acumulable.

7.3.2. Contadores síncronos

En los contadores síncronos, la señal de reloj se transmite a la vez a todos los simuladores. Esto soluciona el problema del tiempo de propagación de los contadores asíncronos.

En la siguiente imagen vemos como se conectan tres biestables JK activados por la misma señal de reloj. La salida del primer biestable se corresponderá con la entrada del segundo. A su vez, la salida del segundo biestable se introduce en una puerta AND con la salida del primer biestable, de forma que, para activar el tercer biestable, ambas deben tener el valor 1.

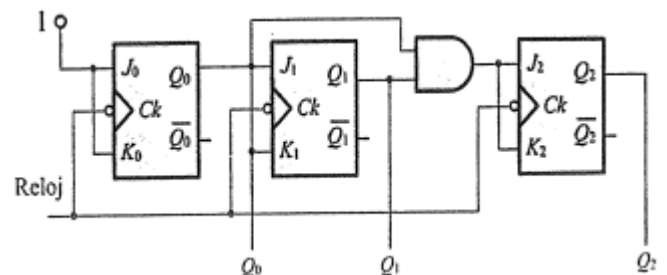


Imagen 14. Contador síncrono

7.4.

Registros de desplazamiento

Un registro de desplazamiento (shift-register) es un circuito secuencial compuesto, normalmente, por biestables unidos en cascada, controlados de manera síncrona por una sola señal de reloj. Esto lleva a los datos de entrada a propagarse de biestable en biestable en cada ciclo de reloj.

Los registros de desplazamiento se pueden clasificar, según como se produce el flujo de datos, en:

- > **Entrada serie-salida serie:** solamente se puede acceder desde el exterior a la entrada del primer biestable y a la salida del último. Principalmente se utilizan como líneas de retardo para sincronizar datos.
- > **Entrada paralelo-salida serie:** dispone de acceso a las entradas de todos los biestables, pero solo está conectada con el exterior la salida del último. Su función principal es convertir salidas de datos en paralelo a conexiones en serie para la comunicación de equipos.
- > **Entrada serie-salida paralelo:** aunque todas las salidas de los biestables son accesibles desde el exterior, solamente dispone de una entrada. Realiza la función inversa al caso anterior.
- > **Entrada paralelo-salida paralelo:** tanto las entradas como las salidas son accesibles. Suele utilizarse para cálculos aritméticos.

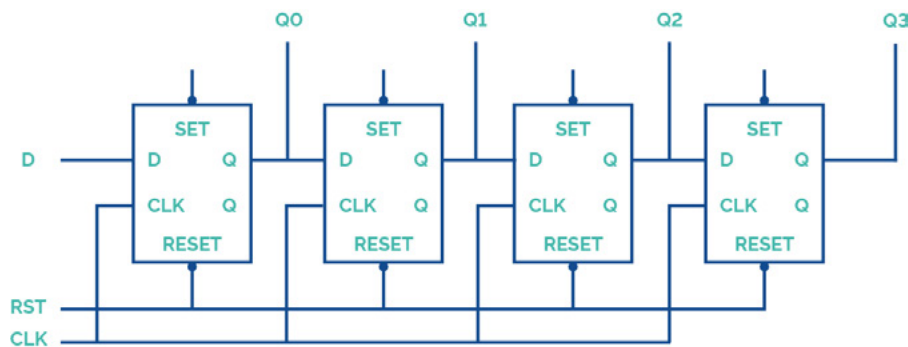


Imagen 15. Registro de desplazamiento de 4 bits implementado con biestables D

Los registros, según la dirección de flujo de los datos, pueden ser:

- > Registros unidireccionales: los datos solo fluyen en una dirección.
- > Registros bidireccionales: los datos pueden fluir en ambas direcciones. Esto se consigue mediante señales de control adicionales.

Uno de los registros más empleados es el conocido como registro de desplazamiento universal, puesto que puede funcionar en cualquiera de los 4 modos de entrada y salida de dato y es bidireccional.

7.5.

Familias lógicas

Las funciones lógicas que hemos visto anteriormente se implementan en los circuitos mediante circuitos integrados digitales que pueden contener una o varias puertas lógicas.

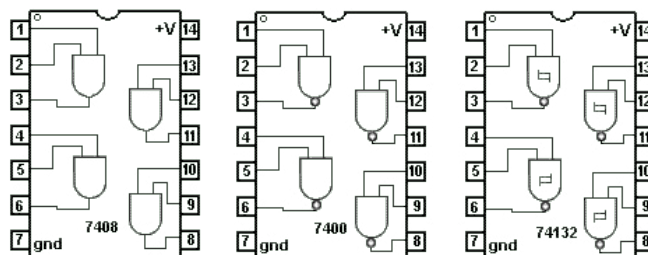
Existen dos familias distintas de circuitos integrados digitales:

	Funcionamiento	Ventajas	Inconvenientes
Familia TTL	En base a transistores bipolares.	-Más rápido. -No es sensible a la electricidad estática.	-Mayor consumo que su equivalente en CMOS.
Familia CMOS	En base a transistores de efecto de campo MOSFET.	-Bajo consumo. -Ocupa menos espacio en el núcleo del integrado.	-Conmutación más lenta. -Se puede estropear con facilidad por electricidad estática.

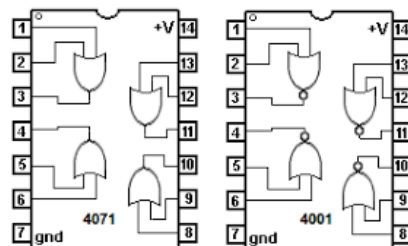
En la siguiente tabla podemos ver una breve comparativa entre estas dos familias:

Tecnología	Tecnología CMOS
Alimentación de 5V como máximo	Alimentación entre 3 y 18 V
Numeración 74 xx	Numeración 40 xx
Formato por circuitos BJT	Formado por circuitos FET

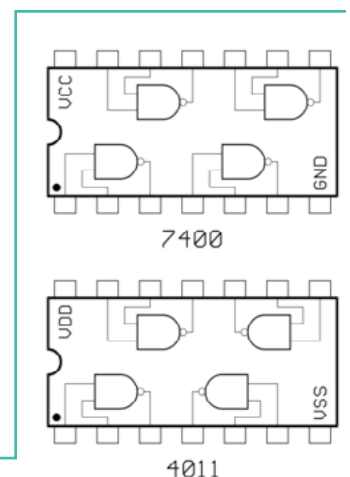
Para familiarizarnos con cómo sería un circuito integrado, a continuación, vemos una serie de circuitos TTL:



Por otro lado, tenemos los circuitos CMOS, que tienen una apariencia similar:



En algunos casos, los circuitos integrados TTL y CMOS tienen un peinado idéntico.





 www.universae.com

